Lauko teorija – Uždavinių lapas 6

Priežastiniai branduoliai ir dažninės ribinės reikšmės

Užuominos ir atsakymai

Naudokite $\Box = \partial_t^2 - \Delta$ ir 6 paskaitos normuotą branduolį $G_{\mathrm{ret}} = \delta(t-|x|)/(4\pi|x|)$ trijose erdvinėse dimensijose. Jo prasmę viršūnėje nusako suporavimas su bandomąja funkcija, o ne skirstinių sandauga. Visi skirstinių suporavimai yra dvilinijiniai. Hevisaido funkciją žymėkite H; jos reikšmė ties nuliu toliau pateiktiems skirstiniams įtakos neturi.

Uždavinys 6.1 (Visas radialiojo šaltinio atsakas). Tegul $q \in C_c^\infty(\mathbb{R})$, o h yra glodi lyginė kompaktinės atramos funkcija, kuriai atvaizdavimas $x \mapsto h(|x|)$ yra glodus erdvėje $\mathbb{R}^3$. Imkite $f(t,x) = q(t)h(|x|)$ ir $u = G_{\mathrm{ret}} * f$.

(a) Suintegruokite pagal kampus ir gaukite vienmatį radialųjį integralą funkcijai $u(t,r)$, $r = |x| > 0$, su vidiniu integralu pagal sklidimo atstumą. Raskite jo ribą ties $r = 0$ ir paaiškinkite, kodėl ten nelieka singuliarumo.

(b) Kai $r \geq 0$, pažymėkite $v(t,r) = ru(t,r)$ ir nelyginiu būdu pratęskite į realiąją tiesę. Funkcijos v lygtį suveskite į vienmatę bangą su priverstiniu nariu ir išveskite priežastinę dvigubo integralo formulę. Patikrinkite sutapimą su dalimi (a).

(c) Tegul $a < b$ ir $R > 0$. Jei $\operatorname{supp} q \subset [a,b]$ ir $\operatorname{supp} h \subset [-R,R]$, raskite galimą atsako intervalą stebėtojui, kurio $r > R$. Jei funkcija $q > 0$ intervale (a,b) ir $h > 0$, kai $|s| < R$, įrodykite, kad atsakas teigiamas visame to intervalo viduje.

Užuomina. Fiksavę šaltinio spindulį s, kaip kampinį kintamąjį naudokite sklidimo atstumą $\ell = (r^2 + s^2 - 2rs\cos\theta)^{1/2}$. Vienmatis priverstinis narys yra nelyginė funkcija $sh(|s|)q(t)$.

Atsakymas. $u(t,r) = \frac{1}{2r}\int_0^\infty sh(s)\int_{|r-s|}^{r+s} q(t-\ell)\,\mathrm{d}\ell\,\mathrm{d}s$ ir $u(t,0) = \int_0^\infty sh(s)q(t-s)\,\mathrm{d}s$. Nelyginis laukas tenkina $v_{tt} - v_{rr} = rh(|r|)q(t)$. Kai $r > R$, atsako atrama priklauso $[a+r-R, b+r+R]$.

Uždavinys 6.2 (Kurioje dažninių polių pusėje?). Erdvėlaikio Furjė transformacijos susitarimas yra

$$\widetilde{F}(\nu,k) = (2\pi)^{-2}\int e^{i\nu t - ik\cdot x}F(t,x)\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}^3x.$$

Lėtai didėjančiam skirstiniui ji apibrėžiama transponuojant Švarco bandomosiose funkcijose su tuo pačiu branduoliu. Furjė transformacija išsaugo Švarco erdvę ir jos topologiją, todėl šis apibrėžimas išsaugo lėtai didėjančių skirstinių konvergavimą. Švarco erdvės Furjė automorfizmas yra tas pats iš *Analizės* I, naudotas 4 paskaitoje; transponavimas čia nurodo jo skirstininį tęsinį. Tegul $G_\varepsilon = e^{-\varepsilon t}G_{\mathrm{ret}}$, $\varepsilon > 0$; sandauga suprantama ateities kūgyje, kuriame daugiklis aprėžtas.

(a) Apskaičiuokite erdvinę transformaciją, tada visą erdvėlaikio transformaciją. Įrodykite konvergavimą, kai $\varepsilon \downarrow 0$, Švarco bandomosioms funkcijoms ir išreikškite $\widetilde{G}_{\mathrm{ret}}$ kaip dažninę ribinę reikšmę. Patikrinkite lygties $\Box G_{\mathrm{ret}} = \delta^4$ Furjė koeficientą.

(b) Fiksuotam $\kappa = |k| > 0$ išveskite šios ribinės reikšmės pagrindinės reikšmės ir delta narius. Čia $\langle \mathrm{pv}(1/s), \zeta\rangle = \lim_{a\downarrow 0}\int_{|s|>a}\zeta(s)/s\,\mathrm{d}s$. Atskirdami realiąją ir menamąją dalis, išveskite tapatybę išraiškai $(s \pm i0)^{-1}$. Palyginkite ankstėjantįjį branduolį ir vėluojančiojo bei ankstėjančiojo branduolių pussumę. Nurodykite, kodėl fiksuoto κ skaidymo negalima tiesiog įvertinti ties $\kappa = 0$.

Užuomina. Sferinio sluoksnio erdvinė transformacija naudoja $\int_{S^2} e^{-itk\cdot\theta}\mathrm{d}\Omega = 4\pi\sin(t\kappa)/(t\kappa)$. Tada suintegruokite $e^{-(\varepsilon-i\nu)t}\sin(t\kappa)/\kappa$. Poliaus tapatybei funkcija $\varepsilon/(s^2+\varepsilon^2)$ yra delta aproksimacija, kurios integralas π.

Atsakymas. $\widetilde{G}_\varepsilon = (2\pi)^{-2}[|k|^2 - (\nu+i\varepsilon)^2]^{-1}$. Kai $\kappa > 0$, ribinė reikšmė skliaustuose yra $\mathrm{pv}(\kappa^2-\nu^2)^{-1} + \frac{i\pi}{2\kappa}[\delta(\nu-\kappa)-\delta(\nu+\kappa)]$. Ankstėjantysis branduolys pakeičia menamojo nario ženklą; pussumėje lieka pagrindinė reikšmė.

Uždavinys 6.3 (Erdvinės dimensijos mažinimas). Pradėję nuo trimačio vėluojančiojo suporavimo, suintegruokite pagal vieną pagalbinę erdvinę koordinatę, kad gautumėte branduolį G_2 erdvėje $\mathbb{R}^{1+2}$, ir pagal dvi pagalbines koordinates, kad gautumėte G_1 erdvėje $\mathbb{R}^{1+1}$. Pagrįskite konstrukciją kompaktinės atramos glodžioms bandomosioms funkcijoms: nuo pagalbinių koordinačių nepriklausanti bandomoji funkcija pati neturi kompaktinės atramos. Išveskite konkrečias lokaliai integruojamas formules, įrodykite $(\partial_t^2 - \Delta_d)G_d = \delta^{1+d}$, kai $d = 1, 2$, ir nustatykite jų atramą bei ryšį su 5 lapo vidinėmis uodegomis.

Užuomina. Kompaktinės atramos bandomąją funkciją pakelkite su pagalbine nukirtimo funkcija, lygia vienetui rutulyje, didesniame už jos laikinę atramą. Kūgyje pagalbinis spindulys aprėžtas šia laikine atrama. Šalindami dvi koordinates, naudokite polines koordinates, tada kaip integravimo kintamąjį – visą sklidimo atstumą.

Atsakymas. Ateities kūgio viduje $G_2(t,x) = H(t-|x|)/(2\pi\sqrt{t^2-|x|^2})$, o $G_1(t,x) = H(t-|x|)/2$. Abu yra vėluojantieji fundamentalieji sprendiniai, kurių atrama yra visas uždaras ateities kūgis.